重庆大学物理学院
COLLEGE OF PHYSICS CHONGQING UNIVERSITY

群论



论群

重庆大学物理学院
杨丽平

人以“群”分：对朋友圈的规则设计







物理学中的群论：对称（symmetry）

- 研究对象
- 进行一个变换操作（operation）
- 研究对象不变！

魔方







雪花

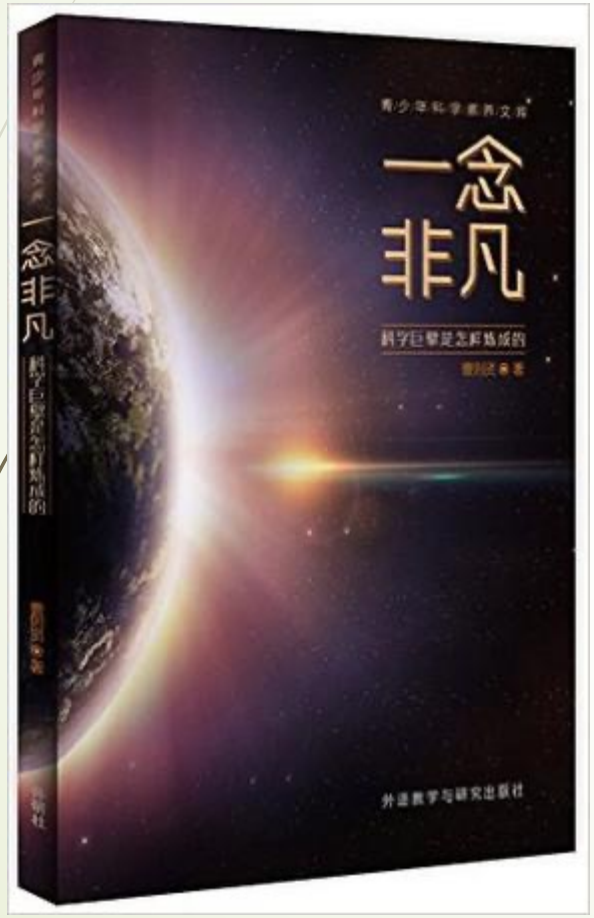
本特利（Wilson Alwyn Bentley， 1865-1931），美国农民、摄影家，第一个给雪花拍照的人。本特利开启了显微镜摄影术和雪花微结构研究。

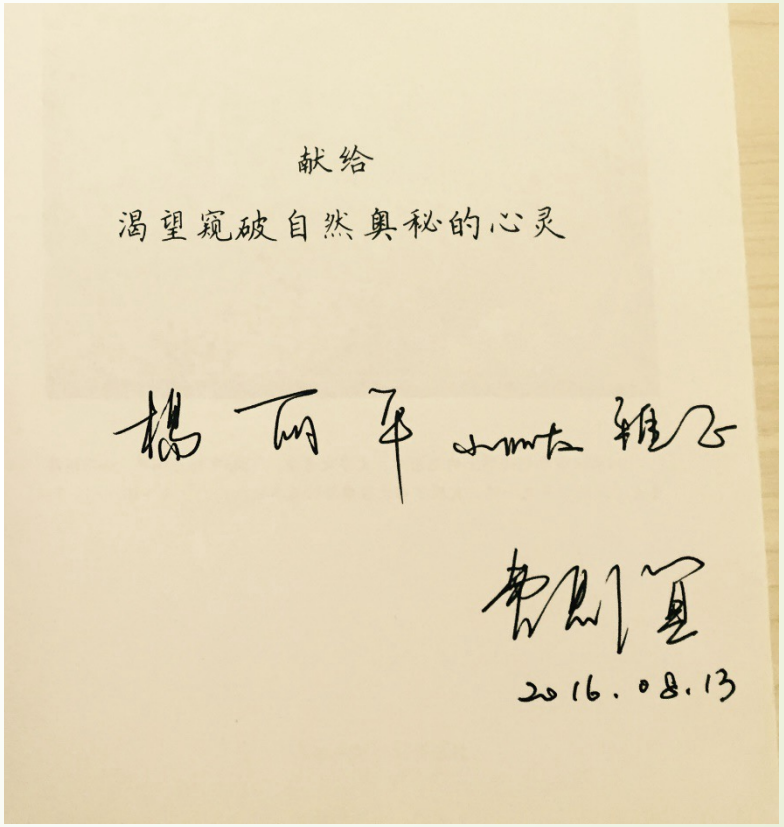




六角对称

雪花的更多故事，参考









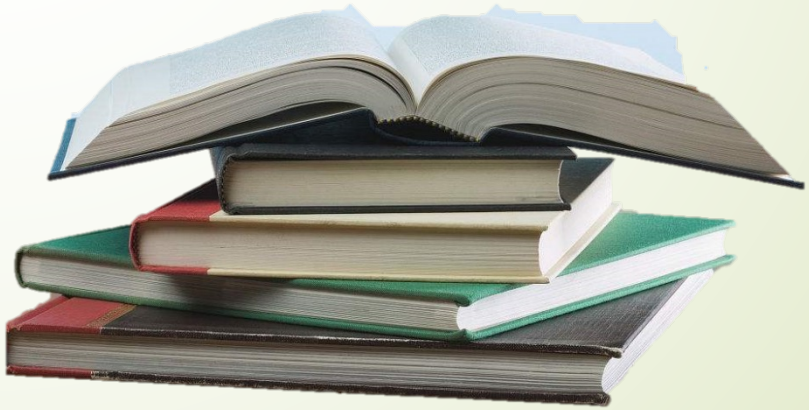
球是圆的：一切皆有可能

数学语言：无穷多个对称操作

杨振宁眼中的两种数学书

第一种：读了两页读不下去了

第二种：读了两行读不下去了



科学语言：群的概念

定义：在数学对象集合G（$A, B, C, \ldots$）中，定义一种结合法则（群乘）（combination, composition），满足：

（1）封闭性：$A \in G$，$B \in G$，则$AB \in G$；

（2）结合律：$A, B, C \in G$, 则$(AB)C = A(BC)$；

（3）集合中有单位元素$E \in G$，使得对于任何$A \in G$，恒有$EA=EA=A$；

（4）对于任何的$A \in G$，均存在逆元$A^{-1} \in G$，使得$A^{-1}A=E$；

问：$\{1,-1\}$构成一个群吗？

定义引发的思考

1. 单位元的逆元?

2. 一个群能否有两个单位元?

$1, E^{-1} = E^{-1}E = E$

$2,$ 假设存在两个单位元$E_1,\ E_2$

$\forall A \in G,$存在$E_1 A = A = E_2 A \Rightarrow E_1 = E_2$

例：试讨论以下集合是否构成群?

1. 全体整数对于数的加法
2. 全体实数对于数的乘法

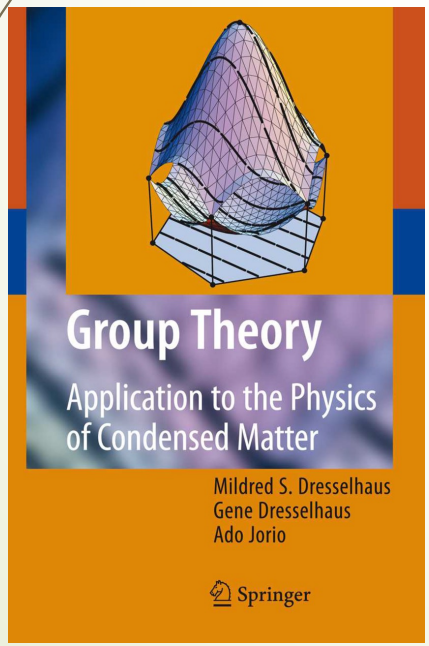
参考书目

《群论及其在固体物理中的应用》，徐婉棠，喀兴林 编著，高等教育出版社

《群论》，韩其智，孙洪洲 编著，北京大学出版社

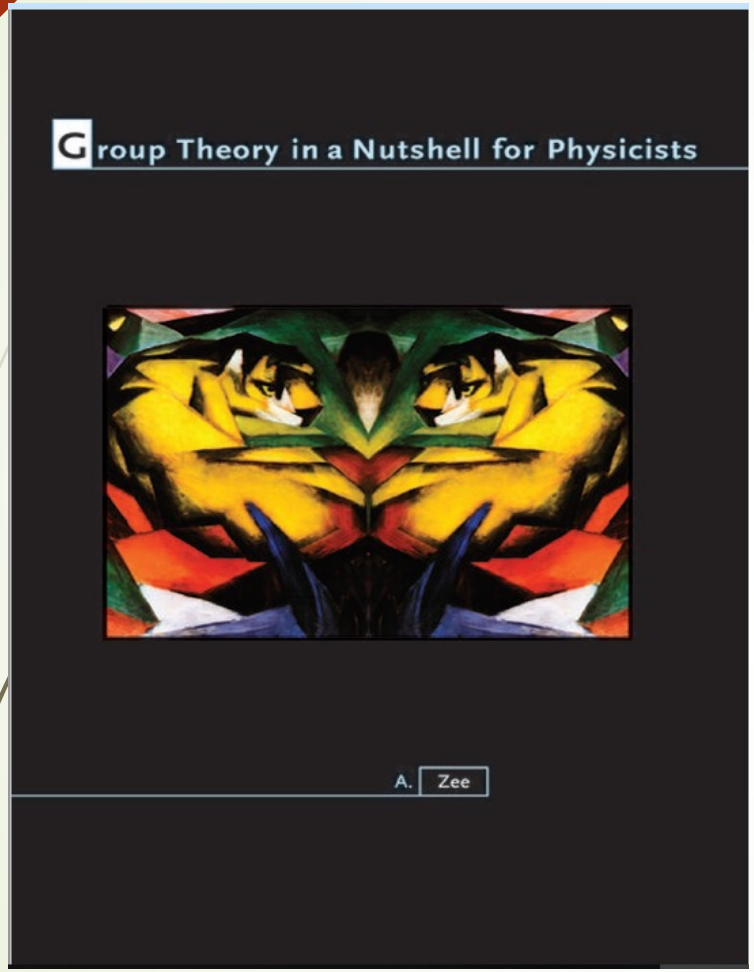
《量子力学：对称性》，顾莱纳，缪勒，北京大学出版社（国内翻译）

找到适合自己的那本！



A clear and highly practical reference book on condensed matter physics

参考书



An intuitive, concrete, and practical framework in theoretical physics for understanding the foundational architecture of the universe.

If you have questions, please reach me by

Email: liping2012@cqu.edu.cn

Steven Weinberg（1979, nobel Laureate）

没有人知道全部学问，你也不需要如此。

到一团混乱的地方去吧，那里才是研究活动active进行所在。

不要苛责自己浪费时间（科学知识的汪洋大多平静无风）。

学一些科学史，或者至少熟悉你自己研究领域的历史
（对付科学哲学的最佳解药就是具备科学史的知识）。

Scientist: Four golden lessons, Nature 426(2003), P.389
作者于2003年在加拿大麦吉尔大学理学院毕业典礼开幕致辞

Évariste Galois
1811-1832



Nous sommes des enfants, mais les enfants bien courageux et pleins en forme.
我们是孩子，但我们精力充沛，勇往直前。。。

Emmy Noether
(1882 - 1935)



“我的方法是用抽象把问题剥离到本质”

“这不是我发明的，
这是数学本身告诉我们的。”

Why group theory ?

Symmetry dictates interaction

---------- YANG CHEN-NING （杨振宁）

It is only slightly overstating the case to say that physics is the study of symmetry.

--------- Philip Anderson (1977 Nobel laureate)

“mathematics is a wonderful gift we neither understand nor deserve.”

---------- Eugene Wigner, who won the Nobel Prize for introducing group theory into quantum mechanics…



Why group theory ?

Group theory is the study of symmetry.

It is an incredible labor saving device.

---------- Howard Georgi

《Lie algebras in particle physics》

- **Trust me, it's not that hard**

In 1951, I had the good fortune of listening to Professor Racah's lecture on Lie groups at Princeton. After attending these lectures, I thought, "This is really too hard. I cannot learn all this . . . too damned hard and unphysical."

—A. Salam, 1979 Nobel laureate in physics

Trust me, it's not that hard. And as Salam's own Nobel-winning work helped show, group theory is certainly relevant to physics. We now know that the interweaving gauge bosons underlying our world **dance** to the music of Lie groups and Lie algebras.

------ A. Zee , preface in 《group theory》

习题

Check： the right inverse is equal to the left inverse of the matrix

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$